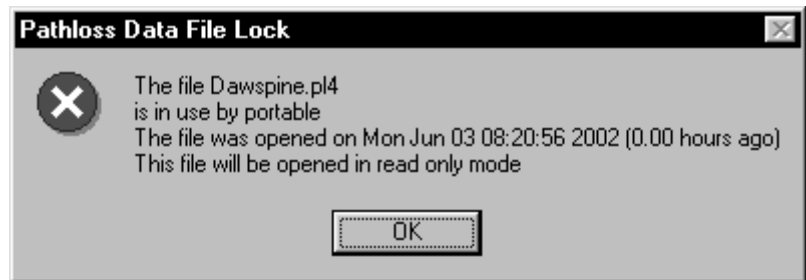


Pathloss File Locking and Sharing

The June 03, 2002 Pathloss program build introduces pathloss data (pl4) file locking and network (gr4) file sharing when these files are located on a shared network drive. The locking and sharing is activated if the root drive containing the network or pathloss data file is a remote drive. Note that this can fail on a peer to peer network, if a drive is accessed as a local drive.

Pathloss data (pl4) file locking

The locking mechanism, creates a new file with the same name as the Pathloss data files with the extension *lck*. When the user closes this file, the lock file is erased. If another user attempts to open the file, a prompt is issued that the file is in use and will be opened in read only mode. It is not possible to save the file under another name. The program does not check if the lock file has been (deleted)



Network (gr4) file sharing

To enable network (gr4) file sharing, select Files - Shared file operation on the network menu bar. This step must be carried out before loading a network file. To enable network file sharing after a file has been loaded, select Files - New and then select Files - Shared file operation. Then reload the file. The shared setting is saved in the program option file.

In this mode, a file cannot be saved if the following conditions are not met.

- Each site must have a unique call sign. This is a 15 character identifier and cannot be blank. The same call sign cannot be used at different sites. The call sign serves as a unique identifier to determine changes to the sites and links.
- The revision date of the file on disk must be the same as the file in memory. Another users changes cannot be overwritten.

The sharing mechanism uses a file with the same name as the network file with the extension *glk*. This file will be referred to a *glk* file in the following descriptions and the file contains the following information:

- the revision date and change number
- a list of all users who have opened the network file
- a series of records containing the changes made to the file . These records are used to update the individual users files

The *glk* file is created when the first user opens the network file. At this point the file contains the name of the user and the revision date. The change number is set to zero. The program will then begin to monitor the *glk* file at 30 second intervals to determine if the revision date has changed.

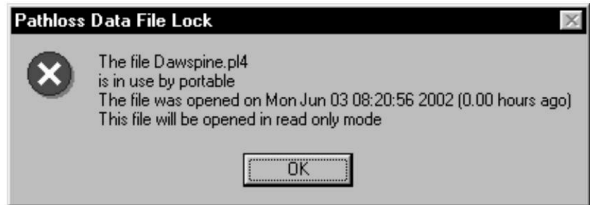
The *glk* file is deleted when the last user closes the network file.

Khóa và chia sẻ tệp Pathloss

Bản dựng chương trình Pathloss ngày 03 tháng 6 năm 2002 giới thiệu tính năng khóa tệp dữ liệu Pathloss (pl4) và chia sẻ tệp mạng (gr4) khi các tệp này nằm trên một ổ đĩa mạng dùng chung. Tính năng khóa và chia sẻ được kích hoạt nếu ổ đĩa gốc chứa tệp dữ liệu mạng hoặc Pathloss là một ổ đĩa từ xa. Lưu ý rằng điều này có thể thất bại trên mạng ngang hàng nếu một ổ đĩa được truy cập như một ổ đĩa cục bộ.

Khóa tệp dữ liệu Pathloss (pl4)

Cơ chế khóa tạo một tệp mới có cùng tên với tệp dữ liệu Pathloss với phần mở rộng lck. Khi người dùng đóng tệp này, tệp khóa sẽ bị xóa. Nếu người dùng khác cố gắng mở tệp, một lời nhắc sẽ được đưa ra rằng tệp đang được sử dụng và sẽ được mở ở chế độ chỉ đọc. Không thể lưu tệp dưới một tên khác. Chương trình không kiểm tra xem tệp khóa đã bị xóa chưa.



Chia sẻ tệp mạng (gr4)

Để kích hoạt chia sẻ tệp mạng (gr4), chọn Tệp - Hoạt động tệp dùng chung trên thanh menu mạng. Bước này phải được thực hiện trước khi tải một tệp mạng. Để kích hoạt chia sẻ tệp mạng sau khi tệp đã được tải, chọn Tệp - Mới và sau đó chọn Tệp - Hoạt động tệp dùng chung. Sau đó tải lại tệp. Cài đặt chia sẻ được lưu trong tệp tùy chọn chương trình.

Ở chế độ này, một tệp không thể được lưu nếu các điều kiện sau không được đáp ứng.

- Mỗi trạm phải có một dấu hiệu gọi duy nhất. Đây là một mã định danh gồm 15 ký tự và không thể để trống. Cùng một dấu hiệu gọi không thể được sử dụng tại các trạm khác nhau. Dấu hiệu gọi đóng vai trò như một mã định danh duy nhất để xác định các thay đổi đối với các trạm và liên kết.
- Ngày sửa đổi của tệp trên đĩa phải giống với tệp trong bộ nhớ. Các thay đổi của người dùng khác không thể bị ghi đè.

Cơ chế chia sẻ sử dụng một tệp có cùng tên với tệp mạng với phần mở rộng glk. Tệp này sẽ được gọi là tệp glk trong các mô tả sau và tệp chứa các thông tin sau:

- ngày sửa đổi và số thay đổi
- danh sách tất cả người dùng đã mở tệp mạng
- một loạt các bản ghi chứa các thay đổi được thực hiện đối với tệp. Các bản ghi này được sử dụng để cập nhật các tệp của từng người dùng

Tệp glk được tạo khi người dùng đầu tiên mở tệp mạng. Tại thời điểm này, tệp chứa tên của người dùng và ngày sửa đổi. Số thay đổi được đặt thành không. Chương trình sau đó sẽ bắt đầu giám sát tệp glk trong khoảng thời gian 30 giây để xác định xem ngày sửa đổi có thay đổi hay không.

Tệp glk bị xóa khi người dùng cuối cùng đóng tệp mạng.

Once the network file has been opened by the first user all other users opening the file will be presented with a list of users who have opened the file open. The new users are added to the user list and receive revision revision date at the time that they loaded the file.

Suppose a user makes some changes to the file and saves the changes. A change is defined as follows:

- a site has been added
- a site has been deleted
- a site has been moved
- a link has been added
- a link has been deleted
- the Pathloss file associated with the link has been changed.

When the file is saved, a record of the changes is first created by comparing the file in memory with the file on disk. The glk file will be updated with the new revision date, and the record of changes will be appended to the file.

In this shared environment, the program checks the glk file every 30 seconds and if a change has occurred, the user is notified with the list of changes. Each change can be viewed.

Make changes

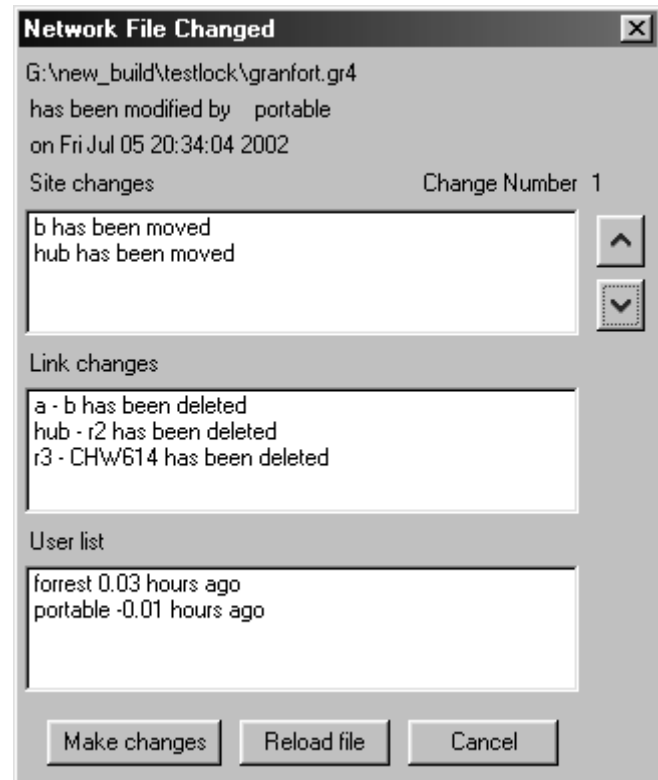
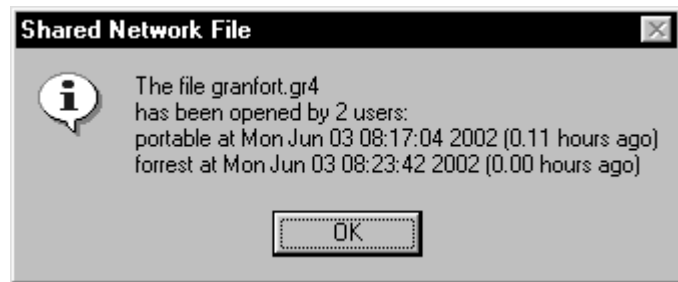
The changes are made directly from the glk file. The display will not be reformatted. All of the changes in the glk file will be made.

Reload file

The complete file will be reloaded and the display will be reformatted. The reload file option is only available in the network and mapgrid modules

If the cancel button is clicked, the user can update the file by returning to the network or mapgrid module and reloading the file using Files - Open or selecting Files - Shared File Status. The latter produces the same display and options as a change notification in the network or mapgrid modules

Only one change notification is issued even if the user decides to not re-load the file. Once the file has been updated, the change notification will begin again.



Khi tệp mạng đã được mở bởi người dùng đầu tiên, tất cả người dùng khác mở tệp sẽ được hiển thị danh sách những người dùng đã mở tệp. Người dùng mới được thêm vào danh sách người dùng và nhận ngày sửa đổi tại thời điểm họ tải tệp.

Giả sử một người dùng thực hiện một số thay đổi đối với tệp và lưu các thay đổi. Một thay đổi được định nghĩa như sau:

- một trạm đã được thêm
- một trạm đã bị xóa
- một trạm đã được di chuyển
- một liên kết đã được thêm
- một liên kết đã bị xóa
- tệp Pathloss liên kết với liên kết đã được thay đổi.

Khi tệp được lưu, một bản ghi các thay đổi trước tiên được tạo bằng cách so sánh tệp trong bộ nhớ với tệp trên đĩa. Tệp glk sẽ được cập nhật với ngày sửa đổi mới và bản ghi các thay đổi sẽ được thêm vào tệp.

Trong môi trường chia sẻ này, chương trình kiểm tra tệp glk mỗi 30 giây và nếu có thay đổi xảy ra, người dùng sẽ được thông báo với danh sách các thay đổi. Mỗi thay đổi có thể được xem.

Thực hiện thay đổi

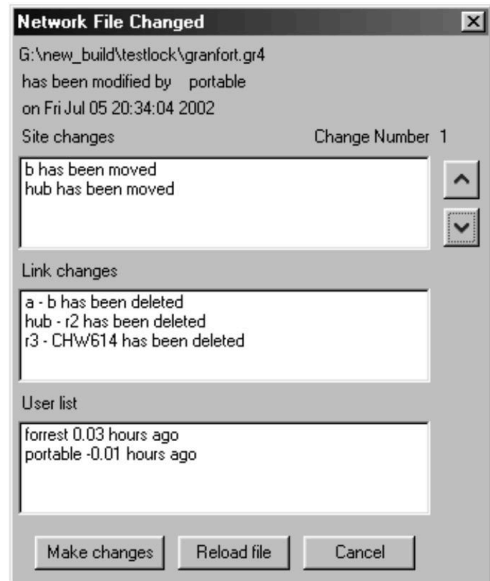
Các thay đổi được thực hiện trực tiếp từ tệp glk. Màn hình sẽ không được định dạng lại. Tất cả các thay đổi trong tệp glk sẽ được thực hiện.

Tải lại tệp

Toàn bộ tệp sẽ được tải lại và màn hình sẽ được định dạng lại. Tùy chọn tải lại tệp chỉ khả dụng trong các mô-đun mạng và mapgrid.

Nếu nút hủy được nhấp, người dùng có thể cập nhật tệp bằng cách quay lại mô-đun mạng hoặc mapgrid và tải lại tệp bằng cách sử dụng Tệp - Mở hoặc chọn Tệp - Trạng thái tệp dùng chung. Tùy chọn sau tạo ra cùng một màn hình và tùy chọn như một thông báo thay đổi trong các mô-đun mạng hoặc mapgrid.

Chỉ một thông báo thay đổi được đưa ra ngay cả khi người dùng quyết định không tải lại tệp. Khi tệp đã được cập nhật, thông báo thay đổi sẽ bắt đầu lại.

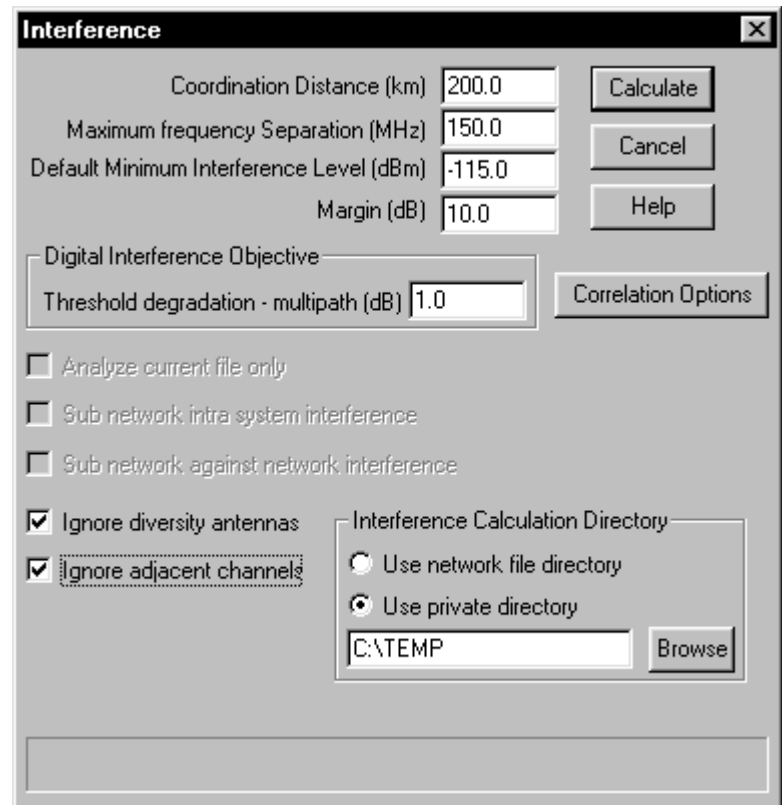


Interference Calculations on a shared Network file

The inherent table locking schemes used in the Borland database engine does not allow users to carry out simultaneous interference calculations. An interference calculation creates a set of tables which relate to the network gr4 file.

The June 02, 2002 program build allows the user to specify a private directory for interference calculations. The selection is made at the start of an interference calculation.

Operations such as specifying fade correlation will fail if the current network file does not match the database tables in the private directory.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Interference". It contains several input fields and checkboxes for configuring interference calculations. The fields are: "Coordination Distance (km)" with value 200.0, "Maximum frequency Separation (MHz)" with value 150.0, "Default Minimum Interference Level (dBm)" with value -115.0, "Margin (dB)" with value 10.0, "Threshold degradation - multipath (dB)" with value 1.0, and "Interference Calculation Directory" with value C:\TEMP. There are buttons for "Calculate", "Cancel", "Help", and "Correlation Options". Checkboxes include "Analyze current file only", "Sub network intra system interference", "Sub network against network interference", "Ignore diversity antennas", and "Ignore adjacent channels". The "Interference Calculation Directory" section has radio buttons for "Use network file directory" and "Use private directory", with the latter being selected.

Field	Value
Coordination Distance (km)	200.0
Maximum frequency Separation (MHz)	150.0
Default Minimum Interference Level (dBm)	-115.0
Margin (dB)	10.0
Threshold degradation - multipath (dB)	1.0
Interference Calculation Directory	C:\TEMP

- ☐ Analyze current file only
- ☐ Sub network intra system interference
- ☐ Sub network against network interference
- ☒ Ignore diversity antennas
- ☒ Ignore adjacent channels

Interference Calculation Directory:
☐ Use network file directory
☒ Use private directory

Tính toán nhiễu trên một tệp mạng dùng chung

Các lược đồ khóa bảng vốn có trong công cụ cơ sở dữ liệu Borland không cho phép người dùng thực hiện các tính toán nhiễu đồng thời. Một tính toán nhiễu tạo ra một tập hợp các bảng liên quan đến tệp qr4 mạng.

Bản dựng chương trình ngày 02 tháng 6 năm 2002 cho phép người dùng chỉ định một thư mục riêng tư cho các tính toán nhiễu. Việc lựa chọn được thực hiện khi bắt đầu một tính toán nhiễu.

Các thao tác như chỉ định tương quan fading sẽ thất bại nếu tệp mạng hiện tại không khớp với các bảng cơ sở dữ liệu trong thư mục riêng tư.

Interference

Coordination Distance (km)

Maximum frequency Separation (MHz)

Default Minimum Interference Level (dBm)

Margin (dB)

Digital Interference Objective

Threshold degradation - multipath (dB)

☐ Analyze current file only

☐ Sub network intra system interference

☐ Sub network against network interference

☒ Ignore diversity antennas

☒ Ignore adjacent channels

Interference Calculation Directory

☐ Use network file directory

☒ Use private directory